то есть направление обхода контура меняется на противоположное во всех точках, кроме $(0,0)$, где отображение не определено.

2.6 Выражение площади в криволинейных координатах

В ситуациях, когда вычисление площади некоторой области D в декартовых координатах (x,y) оказывается довольно сложным делом, иногда выручает переход в криволинейные координаты (u,v).
Для подсчета площади мы будем разбивать прямоугольной сеткой не область D, а ее образ Γ на плоскости (u,v).

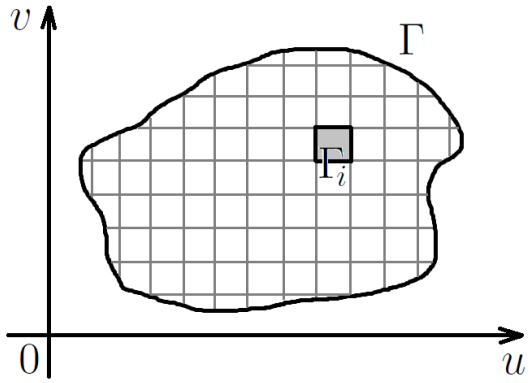

Рис. 16: Разбиение области Γ прямоугольной сеткой

Тогда на плоскости (x,y) область D окажется разбитой на малые области D_i координатными линиями криволинейной системы координат: $u = const,\ v = const$.

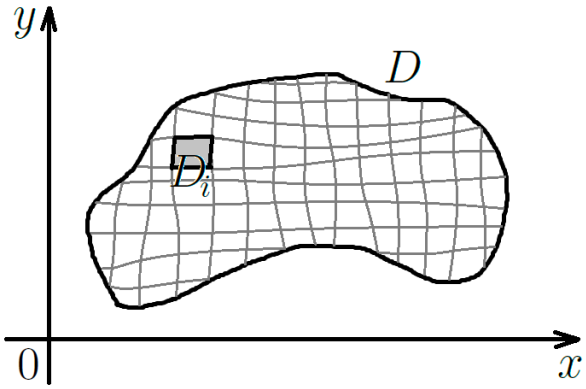

Рис. 17: Разбиение области D координатными линиями $u = const,\ v = const$

Найдем площадь элементарной области D_i. Для этого рассмотрим связь площади D_i с площадью ее праобраза Γ_i.

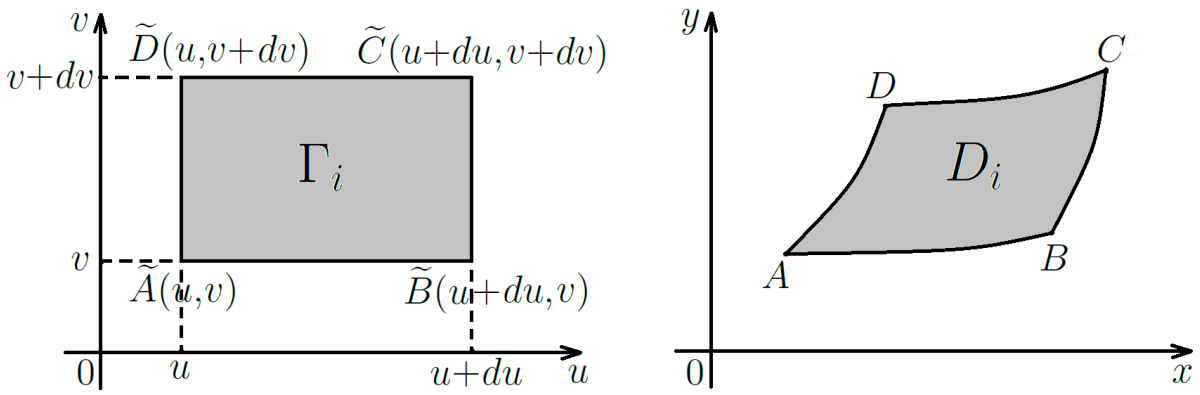

Рис. 18: Элементарные области D_i и Γ_i в увеличенном масштабе

Угловые точки области D имеют следующие координаты:

$$A\left(x(u,v),y(u,v)\right), \quad B\left(x(u+du,v),y(u+du,v)\right),$$

$$C\left(x(u+du,v+dv),y(u+du,v+dv)\right), \quad D\left(x(u,v+dv),y(u,v+dv)\right).$$

Так как разбиение мелкое, то область D можно приближенно заменить на параллелограмм с вершинами в точках:

$$A_1\left(x,y\right), \quad B_1\left(x+\frac{\partial x}{\partial u}du, y+\frac{\partial y}{\partial u}du\right),$$

$$C_1\left(x+\frac{\partial x}{\partial u}du+\frac{\partial x}{\partial v}dv, y+\frac{\partial y}{\partial u}du+\frac{\partial y}{\partial v}dv\right), \quad D\left(x+\frac{\partial x}{\partial v}dv, y+\frac{\partial y}{\partial v}\partial v\right).$$

Здесь приращения функций $x(u,v)$, $y(u,v)$ приближенно заменили на дифференциалы:

$$x(u+du,v)=x(u,v)+\frac{\partial x}{\partial u}du, \;\; x(u+du,v+dv)=x(u,v)+\frac{\partial x}{\partial u}du+\frac{\partial x}{\partial v}dv \text{ и т.д.}$$

Вычислим площадь параллелограмма $A_1B_1C_1D_1$.

$$S\left(A_1B_1C_1D_1\right)=|\vec{A_1B_1}\times\vec{A_1D_1}|=|\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_{B_1}-x_{A_1} & x_{D_1}-x_{A_1} & 0 \\ y_{B_1}-y_{A_1} & y_{D_1}-y_{A_1} & 0 \end{vmatrix}|=$$

$$= |\vec{k} \cdot \begin{vmatrix} x_{B_1} - x_{A_1} & x_{D_1} - x_{A_1} \\ y_{B_1} - y_{A_1} & y_{D_1} - y_{A_1} \end{vmatrix} | = | \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} du & \frac{\partial x}{\partial v} dv \\ \frac{\partial y}{\partial u} du & \frac{\partial y}{\partial v} dv \end{vmatrix} | =$$

$$= | \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} | dudv = \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| dudv. \qquad (2.34)$$

Так как область D мы считаем квадрируемой, то по теореме 2 при подсчете площади D можно не учитывать площади областей D_i, лежащих на границе D. Суммируя полученные выражения для площадей D_i, в пределе получаем формулу для площади области D :

$$S_D = \iint\limits_{\Gamma} \left| \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \right| dudv, \qquad (2.35)$$

где $J(u,v)$ – якобиан перехода к новым координатам.

Замечание

Идея метода принадлежит Остроградскому. Основная мысль состоит в том, чтобы разбивать прямоугольной сеткой не область D, а ее прообраз Γ в криволинейных координатах. При этом область D разобьется на криволинейные элементы с помощью сетки координатных линий.

Пример

Рассмотрим переход к полярным координатам.

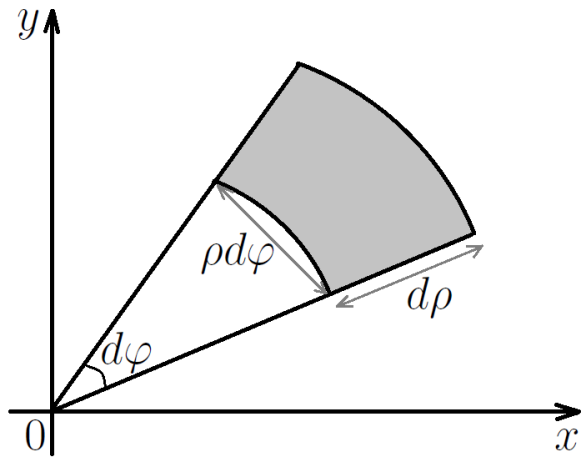

Рис. 19: Площадь сектора в полярных координатах

Прямоугольнику $(d\rho, d\varphi)$ на плоскости (ρ, φ) соответствует часть сектора

на плоскости (x, y). Приблизим ее прямоугольником и получим приближенное значение площади: $\rho d\rho d\varphi$.

2.7 Замена переменных в двойном интеграле

В интеграле

$$\iint\limits_D f(x, y)dxdy \tag{2.36}$$

заменим декартовы координаты (x, y) на криволинейные координаты $u, v: \ x = x(u, v), \ y = y(u, v)$. Функцию f считаем либо непрерывной, либо допускающей разрывы вдоль конечного числа кусочно-гладких кривых. При этом $f(x, y)$ предполагается ограниченной. Разобьем область Γ на элементарные части Γ_i на плоскости (u, v) (рисунок (16)). Тогда область D на плоскости (x, y) окажется разбитой на малые области D_i координатными линиями криволинейной системы координат: $u = const, \ v = const$ (рисунок (17)).

Замечание

Так как двойной интеграл существует, необязательно разбивать область Γ прямоугольной координатной сеткой. Подойдет разбиение любым набором кусочно-гладких кривых.

В каждой из областей D_i выберем произвольную точку (x_i, y_i) и составим интегральную сумму, стремящуюся к данному двойному интегралу:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i) S_{D_i}. \tag{2.37}$$

Согласно теореме 4 о среднем значении, для площади области S_{D_i} будет выполнено:

$$S_{D_i} = \iint\limits_{\Gamma_i} |J(u, v)|dudv = |J(u_i^*, v_i^*)|S_{\Gamma_i}, \tag{2.38}$$

где (u_i^*, v_i^*) – некоторая точка области Γ_i. Учитывая (2.38), формулу (2.37) можно переписать в виде:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i, y_i)|J(u_i^*, v_i^*)|S_{\Gamma_i}.$$

Так как точка (x_i, y_i) выбирается произвольным образом, возьмем $x_i = x(u_i^*, v_i^*)$. Тогда:

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} f\left(x(u_i^*, v_i^*), y(u_i^*, v_i^*)\right) |J(u_i^*, v_i^*)| S_{\Gamma_i}, \tag{2.39}$$

то есть S_n представляет собой интегральную сумму для интеграла

$$\iint\limits_{\Gamma} f\left(x(u,v), y(u,v)\right) |J(u,v)| du dv. \tag{2.40}$$

Интеграл (2.40) существует, так как подынтегральная функция f либо непрерывна, либо допускает разрывы вдоль конечного числа кусочно-гладких кривых (изображений кривых разрыва функции $f(x,y)$). При этом $f(x,y)$ сохраняет ограниченность.

Если $\max\limits_k \Gamma_i \to 0$, то из непрерывности функций $x(u,v)$ и $y(u,v)$ получаем, что: $\max\limits_k D_i \to 0$. Тогда при измельчении разбиения интегральная сумма (2.39) будет стремиться как к интегралу (2.36), так и к интегралу (2.40). Следовательно, согласно определению двойного интеграла, будет иметь место равенство:

$$\iint\limits_{D} f(x,y) dx dy = \iint\limits_{\Gamma} f\left(x(u,v), y(u,v)\right) |J(u,v)| du dv. \tag{2.41}$$

Таким образом, мы установили связь между двойными интегралами, записанными в декартовых и криволинейных координатах, то есть получили формулу замены переменных в двойном интеграле.

Аналогия с формулой замены переменных в определенном интеграле

$$\int\limits_a^b f(x) dx = \int\limits_\alpha^\beta f(x(u)) x'(u) du. \tag{2.42}$$

Прямой аналогии с двойным интегралом нет, так как под двойным интегралом стоит $|J(u,v)|$, а в одномерном случае модуль не ставится $(x'(u))$. Дело в том, что определенный интеграл берется по ориентированному промежутку, а двойной – по неориентированной области.

Можно рассмотреть ориентированные по направлению обхода контура области. Положительный обход контура – против часовой стрелки (то есть область остается слева при обходе), отрицательный – по часовой стрелке. Тогда площадь берем со знаком "+" для положительно ориентированной области и со знаком "−" для отрицательно ориентированной. При таком определении площади изменится определение двойного интеграла. Двойной интеграл по ориентированной области $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ совпадет с данным ранее определением двойного интеграла при положительной ориентации области и будет отличаться знаком при отрицательной ориентации.

Формулы вычисления площади и замены переменных в криволинейных координатах также претерпят изменения. В частности, если ориентацию областей D и Γ согласовать, то:

$$S_D = \iint\limits_{\Gamma} J(u,v)dudv$$

и для согласованно ориентированных областей D и Γ формула (2.41) примет вид:

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_{\Gamma} f\left(x(u,v), y(u,v)\right) J(u,v)dudv, \tag{2.43}$$

то есть будет достигнута полная аналогия с определенным интегралом.

2.8 Несобственные двойные интегралы

1) Несобственные интегралы по неограниченной области

Рассмотрим неограниченную плоскую область D с границей, имеющей площадь 0 в каждой ограниченной своей части. Примером такой области может быть вся плоскость или ее часть: угол, внутренность параболы, внешность какой-либо замкнутой фигуры и так далее. Пусть также в области D задана некоторая функция $f(x,y)$, интегрируемая в каждой ограниченной и квадрируемой части области D. Проведем вспомогатель-

ную кривую K (с площадью меры 0) для того, чтобы отсечь от области D ограниченную и связную часть $\widetilde{D}$, в которой интеграл

$$\iint\limits_{\widetilde{D}} f(x,y)dxdy \tag{2.44}$$

по предположению существует.

Замечание

$\iint\limits_{\widetilde{D}} f(x,y)dxdy$ существует в силу того, что область $\widetilde{D}$ квадрируема. Это выполнено, так как мера ее границы равна 0, что является необходимым и достаточным условием квадрируемости.

Будем удалять кривую K на бесконечность так, чтобы наименьшее расстояние ρ от начала координат до точек этой кривой возрастало до бесконечности. Тогда каждая точка из D при достаточно большом ρ попадет в $\widetilde{D}$.

Определение

Предел (конечный или бесконечный) интеграла (2.44) при $\rho \to \infty$ называют несобственным интегралом от функции $f(x,y)$ в неограниченной области D и обозначают символом

$$\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy = \lim_{\rho\to\infty} \iint\limits_{\widetilde{D}} f(x,y)dxdy. \tag{2.45}$$

Если предел конечен, то интеграл (2.45) называется сходящимся, в противном случае – расходящимся.

Свойства несобственного интеграла аналогичны свойствам обычного интеграла, кроме одного. Из сходимости двойного интеграла от функции $f(x,y)$ по неограниченной области следует сходимость интеграла от $|f(x,y)|$ по этой области. Таким образом, здесь сходимость эквивалентна абсолютной сходимости. Подобного свойства у одномерного интеграла нет! Это существенно многомерный факт.

2) Интегралы от неограниченных функций

Пусть функция $f(x,y)$ задана в ограниченной области D, но имеет осо-

бенности в точках $M_1, M_2, \ldots$ (обращается в них в бесконечность). Будем считать функцию $f(x,y)$ интегрируемой в любой части области D, не содержащей этих точек. Окружим особые точки $M_1, M_2, \ldots$ кусочно-гладкими кривыми $K_1, K_2, \ldots$ и удалим эти окрестности из области D. Тогда для получившейся области $\widetilde{D}$ интеграл

$$\iint\limits_{\widetilde{D}} f(x,y)dxdy \tag{2.46}$$

сходится. Будем стягивать кривые $K_1, K_2, \ldots$ в точки $M_1, M_2, \ldots$ соответственно так, чтобы диаметры ρ_i всех областей, ограниченных контурами K, стремились к нулю. Пусть $\rho = \max\limits_i \rho_i$.

Определение

Несобственный интеграл от неограниченной функции $f(x,y)$ по области D определяется как предел интеграла (2.46) при $\rho \to 0$:

$$\iint\limits_{D} f(x,y)dxdy = \lim_{\rho\to 0} \iint\limits_{\widetilde{D}} f(x,y)dxdy. \tag{2.47}$$

Свойства интеграла от неограниченной функции эквивалентны свойствам обычного интеграла, кроме одного. Здесь также сходимость эквивалентна абсолютной сходимости.

Замечание

Процедура сведения двойного несобственного интеграла к повторному не отличается от обычной процедуры для двойного интеграла. Замена переменных также делается аналогично.

Пример

Найдем $\iint\limits_{D} e^{-x^2-y^2}dxdy$, где $D = \{(x,y):\ x \geq 0,\ y \geq 0\}$.

С одной стороны:

$$I = \iint\limits_{D} e^{-x^2-y^2}dxdy = \int\limits_0^\infty dx \int\limits_0^\infty e^{-x^2-y^2}dy = \int\limits_0^\infty e^{-x^2}dx \int\limits_0^\infty e^{-y^2}dy = \left(\int\limits_0^\infty e^{-x^2}dx\right)^2. \tag{2.48}$$

С другой стороны, можно перейти к полярным координатам:

$$I = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{2} \int\limits_0^{\infty} e^{-\rho^2} \rho d\rho = -\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{2} \int\limits_0^{\infty} e^{-\rho^2} d(-\rho^2) = -\frac{\pi}{4} \cdot e^{-\rho^2} \Big|_0^{\infty} = \frac{\pi}{4}. \tag{2.49}$$

Из сравнения (2.48) и (2.49) получаем:

$$\int\limits_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{ – интеграл Пуассона.} \tag{2.50}$$

2.9 Тройные интегралы

Перед тем как определять тройной интеграл, необходимо ввести меру области в трехмерном пространстве. Мера Жордана в пространстве $\mathbb{R}^3$ определяется аналогично мере Жордана на плоскости, но вместо разбиения плоскости на квадраты мы будем разбивать пространство на кубы.

Условие существования объема для данного тела заключается в том, чтобы ограничивающая его поверхность имела объем, равный нулю. В дальнейшем только такие поверхности мы и будем рассматривать.

Пусть в некоторой пространственной области Ω задана функция $f(x, y, z)$. Разобъем эту область на элементарные части $\Omega_1, \Omega_2, \ \ldots, \ \Omega_n$ с объемами $V_1, V_2, \ \ldots, \ V_n$. В каждой области Ω_k выберем произвольную точку $P_k(\xi_k, \eta_k, \zeta_k)$ и вычислим значение функции в этой точке: $f(P_k)$.

Определение

Функция $f(P)$ называется интегрируемой по области Ω, если существует конечный предел интегральных сумм

$$\lim_{\max\limits_k d_k \to 0} \sum_{k=1}^{n} f(P_k) \cdot V_k, \tag{2.51}$$

не зависящий от способа разбиения области Ω и выбора точек P_k. Этот предел называется тройным интегралом от функции $f(P)$ по области Ω

и обозначается символом

$$\iiint\limits_{\Omega} f(P)dV = \iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dxdydz. \tag{2.52}$$

Свойства тройного интеграла аналогичны свойствам двойного.

2.10 Вычисление тройного интеграла

Тройной интеграл вычисляется через сведение к повторным интегралам. Пусть тело Ω ограничено сверху и снизу поверхностями $z = \psi_2(x,y)$ и $z = \psi_1(x,y)$ соответственно и однозначно проектируется на плоскость XOY. Обозначим эту проекцию за D.

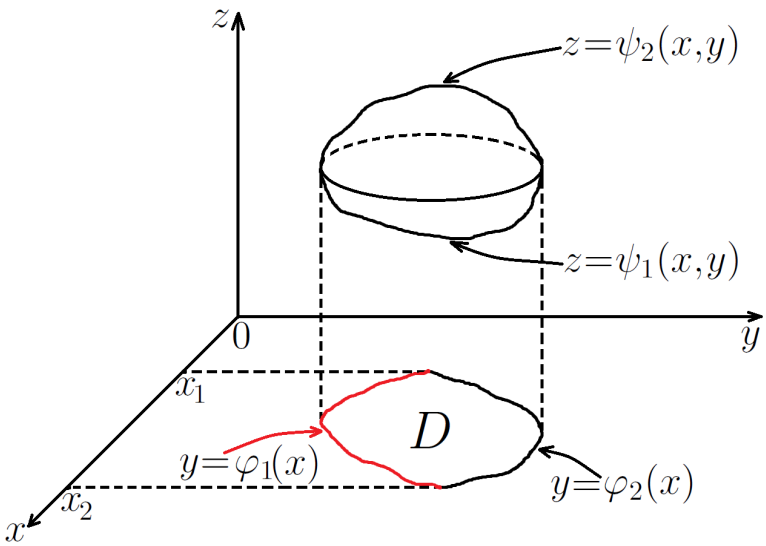

Рис. 20: Тело Ω

Тогда аналогично формуле для двойного интеграла получим:

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)dV = \iint\limits_{D} dxdy \int\limits_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)dz = \int\limits_{x_1}^{x_2} dx \int\limits_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} dy \int\limits_{\psi_1(x,y)}^{\psi_2(x,y)} f(x,y,z)dz. \tag{2.53}$$

Замечание

Переход к трем повторным интегралам осуществляется с помощью расстановки пределов интегрирования в двойном интеграле по области D.

2.11 Замена переменных в тройном интеграле

Переход к криволинейным координатам в тройном интеграле осуществляется по тому же правилу, что и в двойном. Рассмотрим две замкнутые области Ω и Ω_1. Пусть эти области связаны между собой взаимно однозначным непрерывным соответствием по формулам:

$$\begin{cases} x = x(u, v, w), \\ y = y(u, v, w), \\ z = z(u, v, w). \end{cases} \tag{2.54}$$

Если якобиан перехода к новым переменным

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} \neq 0, \tag{2.55}$$

то справедлива формула:

$$\iiint\limits_{\Omega} f(x, y, z)dxdydz = \iiint\limits_{\Omega_1} f\left(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)\right) |J| dudvdw. \tag{2.56}$$

Выбор криволинейных координат обусловлен видом ограничивающих область поверхностей. Для областей, ограниченных цилиндрическими поверхностями, как правило, используются цилиндрические координаты. Если область ограничена сферическими поверхностями, то используются сферические координаты.

1) ***Цилиндрические координаты*** представляют собой соединение полярных координат в плоскости XOY с декартовой координатой z. Формулы, связывающие их с декартовыми, имеют следующий вид:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \\ z = z. \end{cases} \tag{2.57}$$

Эти формулы отображают область

$$0 \leq \rho \leq +\infty, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad -\infty < z < +\infty$$

на все пространство xyz.

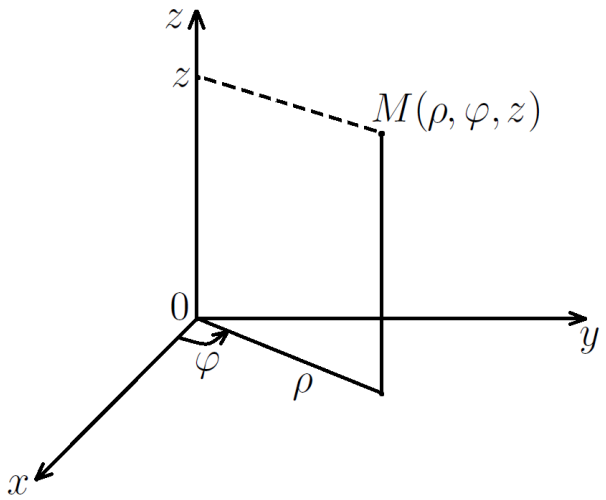

Рис. 21: Цилиндрическая система координат

Замечание

Прямая $\rho = 0, \quad z = z$ отображается в одну точку $(0, 0, z)$. Этим нарушается взаимная однозначность соответствия.

Обратное преобразование координат имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \operatorname{tg} \varphi = \frac{y}{x}, \\ z = z. \end{cases} \tag{2.58}$$

Якобиан перехода к цилиндрическим координатам:

$$J(\rho, \varphi, z) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial z} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial z} \\ \frac{\partial z}{\partial \rho} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} & \frac{\partial z}{\partial z} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -\rho\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \rho\cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= \rho \begin{vmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi \\ \sin\varphi & \cos\varphi \end{vmatrix} = \rho(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = \rho. \tag{2.59}$$

Координатные поверхности составляют 3 семейства:

а) $\rho = const$ – цилиндрические поверхности с образующими, параллельными оси OZ. Направляющими для них служат окружности на плоскости XOY с центром в начале координат.

б) $\varphi = const$ – полуплоскости, проходящие через ось OZ.

в) $z = const$ – плоскости, параллельные плоскости XOY.

2) ***Сферические координаты,*** называемые иногда полярными координатами в пространстве, связаны с декартовыми формулами:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi\sin\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\theta. \end{cases} \tag{2.60}$$

Эти формулы отображают область

$$0 \le r < +\infty, \quad 0 \le \varphi < 2\pi, \quad 0 \le \theta \le \pi$$

на все пространство xyz.

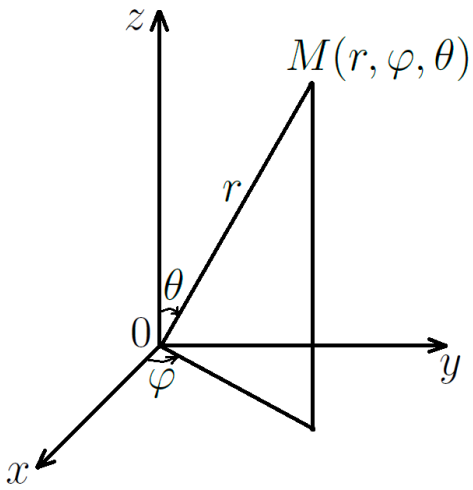

Рис. 22: Сферическая система координат

Замечание

Здесь мы снова сталкиваемся с нарушением взаимной однозначности соответствия: плоскость $r = 0$ пространства $r\theta\varphi$ отображается в начало координат $x = y = z = 0$, прямая $\varphi = 0(\pi)$, $r = r$ отображается в одну точку: $x = y = 0$, $z = r$.

Координатные поверхности составляют 3 семейства:

а) $r = const$ – концентрические сферы с центром в начале координат.

б) $\varphi = const$ – полуплоскости, проходящие через ось OZ.

в) $\theta = const$ – круговые конусы, осью которых служит ось OZ.

Якобиан перехода к сферическим координатам:

$$J(r,\varphi,\theta) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial z}{\partial r} & \frac{\partial z}{\partial \theta} & \frac{\partial z}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos\varphi\sin\theta & r\cos\varphi\cos\theta & -r\sin\varphi\sin\theta \\ \sin\varphi\sin\theta & r\sin\varphi\cos\theta & r\cos\varphi\sin\theta \\ \cos\theta & -r\sin\theta & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= r^2\cos^2\varphi\sin^3\theta + r^2\sin^2\varphi\sin\theta\cos^2\theta + r^2\cos^2\varphi\sin\theta\cos^2\theta + r^2\sin^2\varphi\sin^3\theta$$

$$= r^2\sin^3\theta\cdot\underbrace{(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)}_{=1} + r^2\sin\theta\cos^2\theta\cdot\underbrace{(\sin^2\varphi+\cos^2\varphi)}_{=1} =$$

$$= r^2\sin\theta\,\underbrace{(\sin^2\theta+\cos^2\theta)}_{=1} = r^2\sin\theta. \qquad (2.61)$$

Примеры вычисления интегралов в криволинейных координатах

1) Найдем интеграл $\iiint\limits_{\Omega} \frac{xyz}{x^2+y^2}dxdydz$, где область Ω ограничена поверхностью $(x^2+y^2+z^2)^2 = xy$ и плоскостью $z=0$ $(z \geq 0)$.

Исследуем уравнение поверхности.

$$(x^2+y^2+z^2)^2 = xy \geq 0 \;\Rightarrow\; \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases} \\ \begin{cases} x \leq 0 \\ y \leq 0 \end{cases} \end{array}\right.$$

Таким образом, область состоит из двух частей. Уравнение поверхности не меняется при одновременной замене x на $(-x)$, y на $(-y)$. Подынтегральная функция также не меняется при этой замене. Следовательно, интегралы по каждой из частей равны и интеграл по всей области равен удвоенному интегралу по одной из подобластей.

Перейдем к сферическим координатам:

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi\sin\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\theta. \end{cases}$$

Уравнение поверхности примет вид:

$$r^4 = r^2\cos\varphi\sin\varphi\sin^2\theta \;\Leftrightarrow\; r^2 = \cos\varphi\sin\varphi\sin^2\theta.$$

Ограничение для плоскости:

$$\left.\begin{array}{l} z \geq 0 \;\Leftrightarrow\; r\cos\theta \geq 0 \;\Leftrightarrow\; \cos\theta \geq 0 \\ \text{Пределы изменения координаты } \theta: \; 0 \leq \theta \leq \pi \end{array}\right\} \Rightarrow\; 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

Так как мы рассматриваем только одну из областей $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$ то $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$. Тогда исходный интеграл примет вид:

$$\iiint\limits_{\Omega} \frac{xyz}{x^2+y^2}dxdydz = 2\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int\limits_0^{\sqrt{\cos\varphi\sin\varphi}\sin\theta} \frac{r^3\cos\varphi\sin\varphi\sin^2\theta\cos\theta}{r^2\sin^2\theta}\underbrace{r^2\sin\theta}_{J}dr =$$

$$= 2\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int\limits_0^{\sqrt{\cos\varphi\sin\varphi}\sin\theta} r^3\cos\varphi\sin\varphi\cos\theta\sin\theta dr =$$

$$= \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cdot \cos\varphi\sin\varphi\cos\theta\sin\theta \cdot r^4\Big|_0^{\sqrt{\cos\varphi\sin\varphi}\sin\theta} =$$

$$= \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{\cos^3\varphi\sin^3\varphi}_{\frac{1}{8}\sin^3 2\varphi} \cdot \sin^5\theta \underbrace{\cos\theta d\theta}_{d(\sin\theta)} = \frac{1}{12}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{1}{8}\sin^3 2\varphi \cdot \underbrace{\sin^6\theta\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}}_{=1} =$$

$$= \frac{1}{96}\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} \underbrace{\sin^2 2\varphi}_{1-\cos^2 2\varphi} \cdot \underbrace{\sin 2\varphi d\varphi}_{-\frac{1}{2}d(\cos 2\varphi)} = -\frac{1}{192}\cdot\left(\underbrace{\cos 2\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}}_{=-2} - \frac{1}{3}\underbrace{\cos^3 2\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}}_{=-2}\right) =$$

$$= -\frac{1}{192}\cdot\left(-2+\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{144}.$$

2) Найдем интеграл $\iiint\limits_{\Omega} e^{xyz}x^2ydxdydz$, где область Ω задана неравенствами: $x \geq 0,\; y \geq 1,\; z \geq 1,\; xyz \leq 1$.

Сделаем замену переменных:

$$\begin{cases} x = u, \\ y = \frac{u+v}{u}, \\ z = \frac{u+v+w}{u+v}. \end{cases}$$

Посчитаем якобиан такой замены переменных:

$$J(u,v,w) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \dots & \frac{1}{u} & 0 \\ \dots & \dots & \frac{1}{u+v} \end{vmatrix} = \frac{1}{u(u+v)}.$$

$x = u \geq 0$ (по условию).

$y = \frac{u+v}{u} = 1 + \frac{v}{u} \geq 1 \;\Rightarrow\; v \geq 0$ (так как $u \geq 0$).

$z = \frac{u+v+w}{u+v} = 1 + \frac{w}{u+v} \geq 1 \;\Rightarrow\; w \geq 0$ (так как $u+v \geq 0$).

$xyz \leq 1 \;\Rightarrow\; u+v+w \leq 1.$

Итак, в новых координатах область Ω принимает вид тетраэдра:

$$u, v, w \geq 0, \quad u+v+w \leq 1.$$

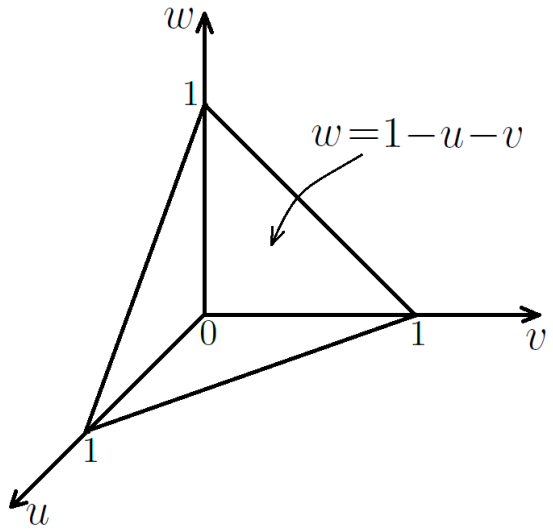

Рис. 23: Область Ω в координатах u, v, w.

Преобразуем исходный интеграл:

$$\iiint\limits_{\Omega} e^{xyz} x^2 y dx dy dz = \iiint\limits_{\Omega_1} e^{u+v+w} \cdot u^2 \frac{u+v}{u} \underbrace{\frac{1}{u(u+v)}}_{J} du dv dw =$$

$$= \int\limits_0^1 du \int\limits_0^{1-u} dv \int\limits_0^{1-u-v} e^{u+v+w} dw = \int\limits_0^1 du \int\limits_0^{1-u} dv (e - e^{u+v}) =$$

$$= \int\limits_0^1 du \Big(e \cdot v \Big|_0^{1-u} - e^{u+v} \Big|_0^{1-u} \Big) = \int\limits_0^1 (e(1-u) - e + e^u)\, du =$$

$$= \int\limits_0^1 (-eu + e^u)du = -e \cdot \frac{u^2}{2}\Big|_0^1 + e^u\Big|_0^1 = -\frac{e}{2} + e - 1 = \frac{e}{2} - 1.$$

2.12 Приложения кратных интегралов

Кратные интегралы можно использовать для вычисления механических характеристик различных тел.

1) Площадь плоской фигуры D :

$$S = \iint\limits_D dxdy. \tag{2.62}$$

2) Объем тела Ω :

$$V = \iiint\limits_\Omega dxdydz. \tag{2.63}$$

Дальнейшие формулы мы будем выписывать для тройного интеграла. Аналогичные формулы можно написать и для двойного интеграла.

3) Масса тела с плотностью $\mu(x, y, z)$:

$$M = \iiint\limits_\Omega \mu(x, y, z)dxdydz. \tag{2.64}$$

4) Статические моменты.

Определение

Статическим моментом материальной точки массы M относительно плоскости называется произведение массы M на расстояние от точки до плоскости.

Напишем статические моменты для элементарных масс относительно координатных плоскостей:

$$dM_{yz} = xdM = x\mu dV,$$

$$dM_{zx} = ydM = y\mu dV,$$

$$dM_{xy} = zdM = z\mu dV.$$